جامعة ابن زهر
UNIVERSITÉ IBN ZOHR

LICENCE FONDAMENTALE
FILIÈRE : PHYSIQUE

ANNÉE UNIVERSITAIRE 2024-2025
MODULE ANALYSE S1

Travaux dirigés
Série n°2

Exercice 1 :

Déterminez les limites suivantes

1) $\lim\limits_{x\to-\infty} -4x^3+5x-2$ 2) $\lim\limits_{x\to} \frac{3x^2+4}{x^2+x+1}$ 3) $\lim\limits_{x\to 9} \frac{\sqrt{x}-3}{x-9}$ 4) $\lim\limits_{x\to+\infty} \frac{1+\cos(x)}{\sqrt{x}}$ 5) $\lim\limits_{x\to-\infty} \frac{x\sin(x)}{1+x^2}$.

6) $\lim\limits_{x\to 0} \frac{\sin(5x)}{2x}$ 7) $\lim\limits_{x\to+\infty} x^2+\ln(x)$ 7) $\lim\limits_{x\to 0} \frac{\ln(x)}{x}$ 8) $\lim\limits_{x\to+\infty} x\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)$ 9) $\lim\limits_{x\to+\infty} x^2+e^x$

10) $\lim\limits_{x\to+\infty} \frac{1}{x}-e^x$ 11) $\lim\limits_{x\to-\infty} xe^x+x-2$.

Exercice 2 :

On considère l'application $f:[-1,1]\to\mathbb{R}$, définie par :

$$f(x)=\begin{cases}\frac{1}{x}\left(\sqrt{1+x^2}-\sqrt{1-x^2}\right), & \text{si } x\neq 0,\\ 0, & \text{si } x=0.\end{cases}$$

1. Montrer que f est continue sur $[-1,1]$.
2. Montrer que f est dérivable sur $]-1,1[$ et déterminer $f'(x)$ sur $]-1,1[$.
3. Montrer que l'application dérivée $f':]-1,1[\to\mathbb{R}$ est continue sur $]-1,1[$.
   Quel est l'ensemble des $x\in]-1,1[$ pour lesquels $f'(x)=0$?
4. Dresser le tableau de variation de f et tracer son graphe. En déduire que f est injective.
5. On désigne par $\hat{f}$ la bijection de $[-1,1]$ sur $f([-1,1])$ définie par $\hat{f}(x)=f(x)$, pour tout $x\in[-1,1]$, et on désigne par $\hat{f}^{-1}$ sa bijection réciproque.
   Justifier l'existence et déterminer $(\hat{f}^{-1})'(0)$.

Exercice 3 :

Soit f_n la fonction définie sur $[1,+\infty[$ par $f_n(x)=x^n-x-1$, avec $n\geq 2$.

1. Montrer qu'il existe un unique $x_n>1$ tel que $f_n(x_n)=0$.
2. Montrer que $f_{n+1}(x_n)>0$.
3. En déduire que la suite (x_n) est décroissante et qu'elle converge vers une limite l.
4. Déterminer l.

Exercice 4 :

1) Montrer que pour tout $x>0$, on a : $\frac{1}{x+1}<\ln(x+1)-\ln(x)<\frac{1}{x}$.

2) Les fonctions f et g sont définies sur $\mathbb{R}_+^*$ par : $f(x)=\left(1+\frac{1}{x}\right)^x$ et $g(x)=\left(1+\frac{1}{x}\right)^{x+1}$. Montrer que f et g sont monotones.

3) Déterminer les limites en $+\infty$ de $\ln(f(x))$ et $\ln(g(x))$, puis de $f(x)$ et $g(x)$.

Exercice 5 :

Calculer les développements limités suivants à l'ordre 2 quand $x\to 0$ en se ramenant à des DL connus :
(1) $\frac{1}{4+3x}$ (2) $\frac{3}{x-2}$ (3) $\sqrt{2+x}$ (4) $\sqrt{3(2+3x)}$ (5) $\ln(5+3x)$ (6) e^{3+2x}